

MoonBench（月衡）项目申报书

基本信息

字段	内容
项目名称	MoonBench（月衡）：MoonBit 生态的基准测试与性能回归工具库
参赛者	李承燕
联系方式	19907288937
GitHub	https://github.com/jackeyloveseven/moonbench
Gitlink	https://gitlink.org.cn/jackeylove7/moonbench
项目方向	MoonBit 工程基础设施 / Stopwatch 与 benchmark 工具 / CI 性能回归检查
是否移植	原创项目，参考成熟 benchmark 工具设计（见下方说明）
许可证	Apache-2.0

参考项目（仅设计参考，未复制代码）：

- Criterion.rs (Apache-2.0 / MIT)： <https://github.com/bheisler/criterion.rs>
- hyperfine (Apache-2.0 / MIT)： <https://github.com/sharkdp/hyperfine>
- pytest-benchmark (BSD-2-Clause)： <https://github.com/ionelmc/pytest-benchmark>
- github-action-benchmark (MIT)： <https://github.com/benchmark-action/github-action-benchmark>

项目简介

MoonBench（月衡）是一个面向 MoonBit 开源生态的 **benchmark 工具库**。它提供纳秒级计时、统计分析、性能回归判断、报告生成和 Web Dashboard，用户可以将任意 MoonBit 函数或库操作接入同一套工具链，持续追踪性能变化。

项目内置两类 benchmark 数据：

1. **默认 smoke suite**：涵盖数组、字符串、集合、解析、编码、图算法、数值、哈希、内存、字节处理、张量矩阵乘、神经网络激活算子、attention 等 MoonBit 生态常见负载类型的**演示样本**，用于验证工具链和 Web UI 展示效果，不代表真实 MoonBit 实现的性能数据。
2. **算法复杂度基准（algo/ 包）**：用 MoonBit 实现的 17 个经典 CS 算法，真实可运行，每个 benchmark 运行 20 次，附理论时空复杂度标注，在 Web Dashboard 中按类别展示彩色徽章。

核心功能

基础时间与统计

- `Duration`：纳秒级时长，支持 `ns / us / ms / s` 构造、换算、格式化、差值计算。
- `Stopwatch`：确定性秒表，由调用方传入 `tick`，便于测试和跨后端移植。
- `Samples`：多次耗时样本存储，支持 `percentile` 计算与样本裁剪。
- `Stats`：`min / max / mean / median / p90 / p95 / p99 / stddev / variance / MAD / relative stddev`。

Runner 与 Suite

- `BenchmarkConfig`：warmup 次数、测量次数、噪声阈值、样本裁剪策略。
- `BenchmarkSuite` / `SuiteResult`：组织多组结果，生成统一报告。
- `BenchmarkRunner` / `BenchmarkTask`：注册 `() -> Unit` 工作负载，自动 warmup / measure / batch 执行，支持 `monotonic` 真实计时。
- `CalibrationPolicy` / `CalibrationReport`：probe 自动选择 batch size，减少短任务计时噪声。
- `BenchmarkLifecycle`：suite / case / measurement 三层 hooks，记录生命周期事件。

分析与回归

- `OutlierSummary`：IQR fence 识别 mild / severe 离群值。
- `SuiteAssessment` / `BenchmarkAssessment`：稳定性、RSD 和 outlier 诊断，输出 `stable / watch / review`。
- `Comparison` / `RegressionRule`：baseline 与 candidate 对比，输出 `faster / slower / similar` 及 `pass / warn / fail`。
- `GatePolicy` / `GateReport`：把诊断结果转成 CI 门禁决策。

报告与产物

- `Report`：Markdown / CSV / plain text / JSON 报告。
- `BenchmarkArtifact`：封装单次运行的 Markdown / CSV / JSON 产物。
- `BaselineManifest` / `BenchmarkSnapshot`：可归档 baseline 清单（mean、median、p95、RSD、稳定性）。
- `TrendReport` / `TrendSeries`：多次运行趋势分析，识别 `improved / regressed / flat`。
- `BenchmarkRunPlan`：内置 `smoke / CI / release` 三类运行计划。

模型与元数据

- `BenchmarkModel`：19 种 benchmark 类别描述符，作为 benchmark 结果的分组和展示标签，涵盖 `array-sort`、`string-scan`、`collection-lookup`、`parser`、`codec`、`graph`、`numeric`、`hashing`、`memory`、`bytes`、`tensor-matmul`、`nn-activation`、`attention` 十三类通用类别，以及 `algo-sort`、`algo-search`、`algo-string`、`algo-graph`、`algo-dp`、`algo-numeric` 六类算法类别。
- `ComplexityTag` / `AlgoMeta`：时空复杂度枚举 ($O(1) \sim O(n^3)$ / Custom)，将 benchmark 名称映射到理论复杂度元数据。

算法复杂度基准 (algo/ 包)

用 MoonBit 原生实现 17 个经典 CS 算法，每个均有单元测试，可通过 `moon test` 验证正确性：

类别	算法	时间复杂度	空间复杂度
排序	冒泡排序 / 插入排序	$O(n^2)$	$O(1)$
排序	快速排序 / 归并排序 / 堆排序	$O(n \log n)$	$O(\log n) \sim O(n)$
搜索	线性搜索	$O(n)$	$O(1)$
搜索	二分搜索	$O(\log n)$	$O(1)$
字符串	朴素匹配	$O(nm)$	$O(1)$
字符串	KMP	$O(n+m)$	$O(m)$
图	BFS / DFS	$O(V+E)$	$O(V)$
图	Dijkstra	$O(V^2)$	$O(V)$
动态规划	Fibonacci 迭代 / memoized	$O(n)$	$O(1) / O(n)$
动态规划	LCS	$O(mn)$	$O(mn)$
数值	向量点积	$O(n)$	$O(1)$
数值	矩阵乘	$O(n^3)$	$O(n^2)$

`algo_smoke_suite` : warmup=5 / measure=20，每个 benchmark 输出含 `algo_meta` 字段的 Web JSON。

Web Dashboard

纯静态 HTML/CSS/JS，无服务端依赖。功能：

- 中英文切换、JSON 加载与 CSV 导出。
- Suite health、概要指标卡（用例数、最快/最慢均值、最高噪声、离群样本）。
- 均值横向柱状图、样本时序曲线、attention 权重热力图（演示可视化）。
- 结果明细表，每行附 stable / watch / review 信号。
- **算法复杂度基准**版块：按六大类别分组，展示 17 个算法的均值和彩色复杂度徽章（绿 = $O(1) \sim O(n)$ 、黄 = $O(n \log n) \sim O(mn)$ 、红 = $O(n^2)$ 及以上）。

部署与 CI

- `deploy/` : Nginx 配置 + Dockerfile，直接部署静态 Web Dashboard。
- GitHub Actions CI: Ubuntu / macOS / Windows 三平台 `moon check --target all + moon test --target all` ; Ubuntu 额外执行格式检查 (`moon fmt`)、包元数据检查 (`moon info`)、CLI 冒烟测试 (`moon run cli`)、algo 套件输出正确性验证（断言 17 个 benchmark）、Web UI 语法检查 (`node --check webui/app.js`)。

- GitHub Pages: push to main 自动部署 Web Dashboard。

原创说明

本项目为原创实现，不直接移植任何单一项目代码。参考上述工具的功能边界（多次采样、warmup/measure 分离、batch size 校准、outlier 检测、baseline 对比、CI regression gate、趋势分析、可视化报告），结合 MoonBit 语言特性重新设计实现：

- 使用 MoonBit 原生包结构、类型系统和测试框架。
- 以 MoonBit 函数级 / 库级 benchmark 为主要目标，而非命令行程序测速。
- 提供 deterministic 和 scripted 后端，便于测试和教学。
- 使用 MoonBit core bench 的 monotonic clock 做真实计时。
- 内置经典 CS 算法的 MoonBit 实现 + 复杂度标注，作为算法学习与性能直觉的参考基准。

交付状态

检查项	状态
moon check --target all	通过
moon test --target all	通过
moon run cli	通过
moon run webui （输出 17 个算法 benchmark JSON）	通过
node --check webui/app.js	通过
GitHub Actions CI (Ubuntu / macOS / Windows)	绿色
GitHub Pages 自动部署	已启用
root LICENSE 文件	Apache-2.0
有意义提交数	22+ 次

.mbt 源码规模：核心库 + algo 包合计超过 7000 行。

后续计划：文件持久化 baseline 加载、CI exit-code、更多图表类型、async benchmark runner。